



Universidad Nacional Experimental  
de los Llanos Occidentales  
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

## PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

**VICERRECTORADO:** Planificación y Desarrollo Social  
**PROGRAMA:** Ingeniería, Arquitectura y Tecnología  
**SUBPROGRAMA:** Ingeniería en Informática  
**CARRERA:** Ingeniería en Informática  
**ÁREA DE**  
**CONOCIMIENTO:** Formación Profesional Específica  
**PROYECTO:** Gerencia  
**CÓDIGO:** II51002080904  
**PRELACIÓN:** Gerencia y Mercadeo  
**HORAS SEMANALES:** 4 Horas: 02 Horas Teóricas y 02 Prácticas  
**UNIDADES CRÉDITO:** 03  
**SEMESTRE:** IX  
**CONDICIÓN:** Obligatoria  
**PERFIL DEL**  
**DOCENTE:** Ingeniero en Informática, Ingeniero en Computación, Ingeniero de Sistemas,  
Ingeniero en Información, Licenciado en Computación o carreras afines.  
Licenciado en Administración con Postgrado en el área de Sistemas.  
**PROFESOR(ES)**  
**DISEÑADOR(ES):** Prof. Maryelis Montero Serrano

**Barinas, Julio 2008**

## **JUSTIFICACIÓN**

La planificación de un proyecto debe afrontarse de manera adecuada para que al final del mismo se pueda hablar de éxito. No se trata de una etapa independiente abordable en un momento concreto del ciclo del proyecto. Es decir, no se puede hablar de un antes y un después al proceso de planificación puesto que según avance el proyecto será necesario modificar tareas, reasignar recursos, etc. Se debe tener claro que si bien sí podemos hablar de una "etapa de planificación", llamada así porque aglutina la mayor parte de los esfuerzos para planificar todas las variables que se darán cita, cada vez que se intenta prever un comportamiento futuro y se toman las medidas necesarias se está planificando.

La gerencia y administración de proyectos es algo más que simplemente dividir las asignaciones de trabajo entre las personas y confiar, en vano, que logran el resultado deseado. De hecho, con frecuencia los proyectos que pudieran haber sido exitosos fracasan debido a esos enfoques de dar por sentado las cosas. Las personas necesitan de conocimientos sólidos y habilidades reales para trabajar con éxito en un ambiente de proyectos y lograr sus objetivos.

## **OBJETIVO GENERAL**

Esta asignatura tiene como objetivo fundamental consolidar en los participantes conocimientos sobre Gerencia de Proyectos Informáticos y su utilización práctica, que le permitan desarrollar proyectos en forma planificada, organizada y controlada, bajo la concepción de un modelo normalizado que garantice el logro de los objetivos. Establecer planes de prevención, supervisión y gestión de riesgo, políticas de gestión y distribución de versiones; así como liderar e implementar el cambio tecnológico en las organizaciones.

## MÓDULO I: GERENCIA DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Valor 25%

### Objetivo Específico

Al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de manejar los aspectos generales de la gerencia de proyectos de software.

### Contenido

Atributos de un proyecto.

Ciclo de vida de un proyecto.

Proceso de Gerencia del Proyecto.

Beneficios de la Gerencia de Proyectos.

Identificación y evaluación de necesidades.

El contexto de la Gerencia de Proyectos: El Personal, El Problema, El Proceso.

El Personal: Participantes, jefes de equipo, el equipo de desarrollo de software, coordinación y comunicación.

El Problema: Alcance del software, descomposición del problema.

El Proceso: Maduración del problema y del proceso, descomposición del proceso.

## MÓDULO II: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Valor 25%

### Objetivos Específicos

Al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de describir, explicar y aplicar la planificación de proyectos de software.

### Contenido

Objetivos de la planificación de un proyecto de software

Alcance del proyecto

Recursos: humanos, software, hardware, entorno etc.

Estimación del proyecto de software

Técnicas de descomposición: tamaño del software, estimación basada en el problema, (líneas de código, puntos de función), estimación basada en el proceso.

Modelos empíricos de estimación

Proyección de Costos y Presupuesto de Gastos.

## MÓDULO III: RIESGO Y CONTROL EN PROYECTOS DE SOFTWARE

Valor 25%

### Objetivos Específicos

Al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de evaluar riesgos en proyectos de software y controlar este proceso.

### Contenido

Definición de Riesgo.

Riesgos del software.

Identificación del riesgo.

Evaluación del riesgo.

Supervisión, reducción y gerencia del riesgo.

Proceso de control del proyecto.

Efectos del desempeño real del proyecto.

Incorporación de los cambios.

Actualización de la planificación del proyecto.

Enfoques de control.

## MÓDULO IV: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Valor 25%

### Objetivos Específicos

Al finalizar la unidad, el estudiante estará en capacidad de describir, explicar, y aplicar los aspectos relacionados con la programación de proyectos de software.

### Contenido

Estructuración y división del trabajo

Definición de la matriz de responsabilidades

Definición de la red de tareas

Determinación de la duración estimada de cada actividad y los tiempos de inicio y terminación

Graficación de la red de tareas (Gantt, Pert)

Desarrollo del plan del proyecto de software

## ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES

- Exposiciones orales por parte del profesor.
- Exposiciones orales por parte de los alumnos
- Talleres de ejercicios.
- Exposición de casos para el análisis.

## EVALUACION

| Módulos | Tipo de Evaluación    |
|---------|-----------------------|
| I       | Prueba Escrita y Oral |
| II      | Prueba Escrita y Oral |
| III     | Prueba Escrita y Oral |
| IV      | Prueba Escrita y Oral |

## BIBLIOGRAFÍA

- **GIDO Jack - CLEMENTS P. James.** Administración Exitosa de Proyectos. International Thomson Editors 2000.
- **MCCONNELL, Steve.** Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. McGraw-Hill 1997.
- **W. Alan Randolph y Barry Z. Posner.** Gerencia de Proyectos- Como dirigir Exitosamente equipos de trabajo. Serie McGraw Hill de Management 1993.
- **BACA URBINA, Daniel.** Evaluación de Proyectos. McGraw- Hill. Tercera Edición. 1995.
- Microsoft Project. McGraw- Hill. Microsoft Press.
- **PRESSMAN, Roger. S.** Ingeniería del Software- Un Enfoque Práctico. McGraw- Hill. Cuarta Edición 1998.
- **PALACIOS, Luis.** Principios esenciales para realizar proyectos. Un enfoque Latino. Publicaciones UCAB. Venezuela. Segunda edición 2000.
- **LLORENS, Fabregas y J. Bauza.** Administración de Proyectos, Ciclo de Desarrollo de Sistemas de Información, Caracas Miro 1991.
- **MONTILVA, Jonas.** Desarrollo de Sistemas de Información Administrativos, Metodologías y Técnicas. Mérida ULA 1994.
- **PIATTINI G. Mario y S. Daryanani.** Elementos y Herramientas en el Desarrollo de Sistemas de Información. Madrid España 1995.
- **SALAS, Jesús.** Organización de los Servicios Informáticos, España McGraw- Hill 1998.